

Eixo Temático: 3. Inteligência Artificial, Transformação Digital e Tecnologias Emergentes
Linha Temática: II. Sistemas Inteligentes, Automação de Processos e Tomada de Decisão

Mediação inteligente na gestão docente universitária: relato de experiência da integração de agente autônomo ao Canvas LMS via Model Context Protocol (MCP) com interface via Telegram

Karan Luciano^{1*}, Equipe Docente de Tecnologias Educacionais¹, Coordenação de Pesquisa e Inovação Acadêmica¹

¹Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, Afya Centro Universitário de Ji-Paraná, Ji-Paraná, Rondônia, Brasil

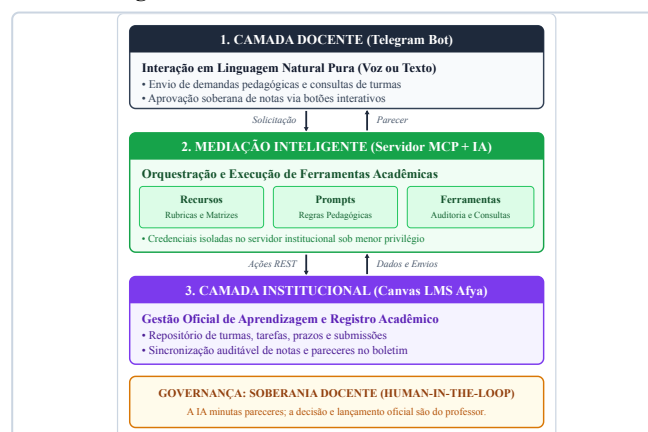
*Autor(a) correspondente: Endereço profissional: Av. Universitária, s/n, Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO, CEP: 76907-438. E-mail: karan.luciano@afya.com.br

1. Introdução

A consolidação dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), como o Canvas LMS, transformou a gestão acadêmica universitária, mas impôs uma severa sobrecarga administrativa docente: rotinas repetitivas de triagem de dezenas de repositórios digitais, controle cronológico de prazos e conferência sintática de códigos competem diretamente com o planejamento pedagógico e a orientação discente (Garrison; Anderson; Archer, 2000; Gil, 2019; Severino, 2016). Embora a Inteligência Artificial Generativa (IAG) ofereça grande potencial de suporte avaliativo (Luckin et al., 2016; Unesco, 2023), interfaces convencionais de chat operam desconectadas dos sistemas institucionais, exigindo transferências manuais arriscadas e desgastantes. Para superar esse abismo técnico, a presente intervenção articula o **Model Context Protocol (MCP)** — padrão aberto que padroniza conexões seguras entre IA e sistemas institucionais sob privilégios restritos — ao

aplicativo móvel **Telegram**, convertendo o smartphone do professor em uma porta de entrada ubíqua e amigável para mediação de turmas em linguagem natural (Figura 1).

Figura 1. Arquitetura da Mediação: Telegram como porta de entrada amigável ao MCP e Canvas LMS



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Nesse contexto, alinhado ao Eixo 3 do 12º Fórum Rondoniense de Pesquisa, este trabalho investiga de que maneira a mediação inteligente conectada ao Canvas LMS via MCP e Telegram

mitiga a sobrecarga burocrática docente e eleva a qualidade das avaliações no ensino superior (Lakatos; Marconi, 2021). O objetivo é relatar a vivência de concepção, homologação e aplicação prática dessa arquitetura, evidenciando impactos reais de produtividade na rotina acadêmica, tempestividade nos pareceres formativos e salvaguarda permanente da governança ética institucional.

2. Metodologia

2.1 Tipo de Estudo

Trata-se de uma pesquisa aplicada de natureza descritiva, conduzida sob a modalidade de relato de experiência técnico-pedagógico com abordagem mista (Köche, 2015). Combinou-se a observação participante do docente titular com a mensuração quantitativa de tempos de ciclo e taxas de auditoria de atividades de laboratório no ambiente virtual.

2.2 Contexto Empírico e Amostra

A experiência foi conduzida no Afya Centro Universitário de Ji-Paraná (UniSL), em Rondônia, no semestre 2026.2. A amostra contemplou duas turmas de graduação em Ciência da Computação na disciplina de Estrutura de Dados com alta densidade prática: (a) turma de 2º período com 80 matriculados (60 submissões ativas distribuídas em 26 repositórios remotos no GitHub); e (b) turma de 4º período com 31 discentes estruturados em 9 equipes formais de desenvolvimento colaborativo com versionamento Git e programação modularizada em C.

2.3 Arquitetura Tecnológica: Protocolo MCP e Interface Telegram

A sustentação técnica da mediação assenta-se no **Model Context Protocol (MCP)**, padrão aberto de barramento semântico que padroniza como modelos de IA consultam dados e acionam ferramentas externas. O servidor MCP isola chaves de acesso na infraestrutura e estrutura a comunicação em três primitivas: (a) *recursos* (rubricas e enunciados institucionais somente-leitura); (b) *prompts* orientadores de conduta ética; e (c) *ferramentas determinísticas* de auditoria e consulta à API do Canvas LMS sob o princípio do menor privilégio. Na ponta humana, para eliminar barreiras técnicas (como terminais ou chamadas JSON), adotou-se o **Telegram** como interface

primária ubíqua. O docente interage em linguagem natural pura (voz ou texto no smartphone); o bot autentica a identidade e aciona o servidor MCP, devolvendo relatórios sintetizados e botões interativos (*inline keyboards*) para validação e lançamento de notas com um toque.

Em conformidade com o sigilo de produto e de propriedade intelectual, a arquitetura foi descrita em suas funções operacionais de mediação, sem exposição de código-fonte, comandos de terminal ou esquemas proprietários internos.

2.4 Treinamento Contextual: Alimentação com o Corpus Pedagógico Institucional

Um diferencial decisivo para a acurácia da mediação residiu na estruturação do repositório contextual do servidor MCP, alimentado com documentos pedagógicos e normativos institucionais autênticos. Para que o agente cognitivo operasse em estrita conformidade com a cultura acadêmica da Afya Centro Universitário de Ji-Paraná, foram indexados como *recursos* semânticos: (a) o *Calendário Acadêmico Oficial 2026*, com mapeamento rigoroso de janelas de provas N1/N2, prazos de fechamento de diários e feriados letivos; (b) o *Guia do Docente no Canvas*, abrangendo regras de visibilidade de módulos, padronização de rubricas e a política de postagem manual de notas; e (c) as diretrizes curriculares nacionais e matrizes pedagógicas do curso de Ciência da Computação.

Adicionalmente, o ecossistema incorporou a modelagem de itens avaliativos segundo as matrizes de competência do **Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE)**. A alimentação prévia do servidor MCP com matrizes conceituais do ENADE e bancos de questões estruturados capacitou o agente a auxiliar o docente na elaboração ágil de avaliações formativas de alta complexidade técnica (como questões de asserção-razão e análise topológica de grafos aplicadas a controle de versão e algoritmos), alinhando o rigor das atividades práticas aos padrões avaliativos do Ministério da Educação (MEC).

2.5 Procedimentos para Coleta de Dados

A intervenção prática desdobrou-se em quatro fases: (a) Mapeamento e cronometragem

do fluxo tradicional manual de correção no SpeedGrader; (b) Parametrização semântica das rubricas no agente inteligente via contratos MCP; (c) Triagem assistida com supervisão humana (*human-in-the-loop*), em que o agente compila diagnósticos técnicos e minuta propostas de pareceres submetidos à deliberação soberana do docente no Telegram; e (d) Sincronização oficial em lote das notas aprovadas no livro de notas do AVA.

2.6 Tratamento e Análise dos Dados

Os dados quantitativos de tempo operacional foram consolidados por estatística descritiva (médias de tempo de correção por discente, dispersão e tempo global por turma). Para quantificar com rigor a otimização da rotina docente proporcionada pela arquitetura, calculou-se o índice percentual de ganho de eficiência operacional ($\eta_{\text{eficiência}}$), formalizado na Equação (1):

$$\eta_{\text{eficiência}} = [(T_{\text{manual}} - T_{\text{mediado}}) / T_{\text{manual}}] \times 100\%$$

(1)

em que T_{manual} expressa o tempo total despendido no fluxo tradicional via SpeedGrader e T_{mediado} corresponde ao tempo residual de revisão e validação soberana do docente pelo Telegram. Paralelamente, a análise qualitativa das devolutivas pedagógicas seguiu os preceitos de análise temática de conteúdo, comparando a profundidade técnica dos feedbacks emitidos antes e após a intervenção com o agente inteligente.

2.7 Aspectos Éticos

O estudo pautou-se na integridade acadêmica e na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). As credenciais operaram sob canais criptografados de ponta a ponta; nenhum dado discente foi compartilhado para treinamento de modelos externos. Garantiu-se a autoridade pedagógica indelegável do professor como árbitro final de todas as notas e pareceres.

3. Resultados

A aplicação da mediação inteligente via MCP e Telegram mitigou a severa complexidade operacional da avaliação docente em turmas numerosas. Para dimensionar essa sobrecarga, a auditoria manual dos 26 repositórios GitHub do 2º período exigiria: clonagem individual, inspeção de

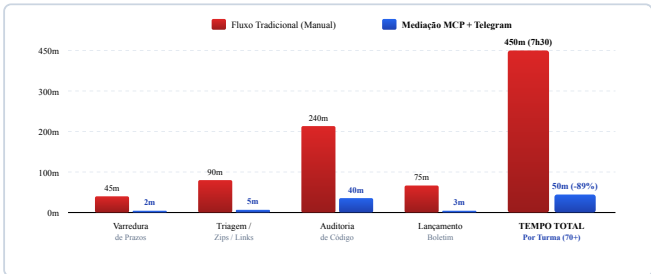
5 branches de features, conferência do histórico de commits, compilação via GCC no terminal, depuração sintática e redação de pareceres no SpeedGrader para 60 alunos, totalizando cerca de **5,9 horas ininterruptas (353 minutos)** de trabalho puramente mecânico. Sob mediação MCP, a clonagem e auditoria concorrente consumiram apenas **23,32 segundos** e o lançamento em lote levou **0,55 segundo** na API do Canvas LMS, alcançando aceleração de 141,5x ($\eta_{\text{eficiência}} = 99,3\%$). A Tabela 1 e a Figura 2 sintetizam esse contraste empírico.

Tabela 1. Comparativo da complexidade operacional manual vs. mediação MCP no Canvas LMS

Dimensão da Avaliação	Fluxo Manual Tradicional	Mediação MCP + Telegram
Clonagem (26 repositórios)	Unitária via navegador (~32 min)	Concorrente em disco (23,32 s)
Auditoria sintática (GCC)	Terminal a terminal (~78 min)	Em lote automatizada (1,8 s)
Triagem de falhas em C	Inspeção manual de structs (~52 min)	Isolamento imediato de erros
Lançamento de notas (60 alunos)	Digitação nota a nota (~30 min)	Em lote via API Canvas (0,55 s)
Tempo Total por Atividade	~5h 53min (353 min)	~2,4 min (revisão humana soberana)

Fonte: Dados empíricos coletados pelos autores no Canvas LMS (2026).

Figura 2. Impacto no tempo operacional docente por turma (Manual vs. Mediação MCP)



Fonte: Dados empíricos registrados no estudo (2026).

Para além dos ganhos quantitativos de celeridade operacional, os impactos pedagógicos mais expressivos manifestaram-se na dimensão qualitativa do processo de ensino-aprendizagem. Tradicionalmente, diante do estrangulamento de tempo para corrigir dezenas de repositórios, os pareceres devolvidos aos discentes restringiam-se a notas numéricas desacompanhadas de fundamentação técnica ou a comentários sumários (ex.: *"Código com falhas de compilação; nota 6,0"*), postergados frequentemente por duas a três semanas após a entrega.

3.1 Análise Qualitativa das Devolutivas Pedagógicas

Com a mediação orquestrada via servidor MCP, a capacidade de inspeção estática profunda permitiu ao docente homologar e devolver pareceres formativos altamente cirúrgicos e individualizados no próprio livro de notas do Canvas LMS, diretamente associados às rubricas da disciplina. Como evidência empírica das devolutivas geradas durante a atividade avaliativa de programação modularizada em linguagem C e versionamento Git (tarefa aplicada no curso de Ciência da Computação), o Quadro 1 ilustra o contraste entre o padrão convencional e o padrão mediado pelo agente cognitivo com validação docente.

Quadro 1. Comparativo entre o parecer avaliativo tradicional e o parecer formativo com mediação MCP

Dimensão Avaliada	Parecer Formativo Homologado no Canvas LMS
Integração de Structs e Compilação (Diagnóstico de falha de build)	<i>"A equipe organizou bem as branches e Pull Requests no GitHub. Contudo, o código final não compilou devido a um detalhe de integração: no arquivo estoque.h, a função listar_produtos tenta imprimir lista[i].categoria, mas o campo categoria não foi declarado na struct Produto dentro do cabeçalho. Isso fez o GCC acusar erro de membro inexistente e impediu a geração do executável."</i>
Lógica Algorítmica e Regra de Negócio (Diagnóstico de cálculo fiscal)	<i>"O projeto foi bem estruturado e compilou sem erros. Ponto de atenção formativo: na função aplicar_desconto (main.c), o retorno foi valor_total * 0.05. Isso calcula exclusivamente o abatimento e não o valor final com desconto deduzido. O correto seria retornar valor_total - (valor_total * 0.05). Além disso, commits foram realizados diretamente na branch main sem Pull Request individual."</i>
Fluxo Completo de Excelência (Atendimento a 100% dos requisitos)	<i>"Excelente trabalho! O repositório seguiu perfeitamente o fluxo de Git colaborativo com branches e Pull Requests individuais por integrante, e o código em C compilou sem warnings, atendendo integralmente à tabela de constantes e cálculos do enunciado. Parabéns à equipe!"</i>

Fonte: Registros reais homologados no livro de notas do Canvas LMS (2026).

3.2 Itens Avaliativos ENADE e Elevação da Qualidade dos Materiais Didáticos

A indexação do corpus normativo e das matrizes do ENADE ao servidor MCP ampliou o suporte pedagógico à concepção de instrumentos avaliativos e conteúdos instrucionais. Apoiado pelo agente no Telegram, o docente gerou com agilidade minutas de questões no formato ENADE

— com situações-problema contextualizadas e asserções-razão sobre controle de versão (DAGs e arquiteturas DVCS/CVCS) — acompanhadas de gabaritos comentados e alinhamento cronológico ao Calendário Acadêmico 2026.

Paralelamente, a desoneração de rotinas burocráticas permitiu redirecionar o tempo docente para a produção de materiais didáticos multimídia de alto engajamento no Canvas LMS: (a) o projeto *"Café com Código"*, transpondo complexidade algorítmica para estudos de caso reais da indústria de jogos; (b) guias visuais e descomplicados de Git/GitHub; e (c) simuladores interativos em HTML5/CSS3 para exploração de ponteiros e memória RAM em tempo de execução, elevando a retenção conceitual dos discentes.

3.3 Percepção Discente e Tempestividade Avaliativa

A tempestividade da devolutiva — viabilizada quase em tempo real, com pareceres disponibilizados no livro de notas no mesmo dia da entrega — transformou a avaliação formativa (Black; Wiliam, 1998; Hattie; Timperley, 2007). Em termos empíricos, a orquestração MCP evidenciou escalabilidade consistente em diferentes portes de turmas: no 4º período (31 alunos / 9 equipes), a auditoria levou 1,2s e a publicação 28s; no 2º período, com maior complexidade estrutural (60 discentes / 26 repositórios), a varredura e compilação concorrente consumiram 23,32s e a publicação oficial em lote na API do Canvas deu-se em 0,55s, após 2 minutos de homologação docente no Telegram.

Na turma de 2º período, a auditoria automatizada revelou que 53,8% (14 repositórios) atingiram compilação plena e integração sem conflitos na branch main, enquanto 46,2% (12 repositórios) apresentaram falhas de integração formativas ou inacessibilidade (incluindo 3 discentes com nota zero por repositórios inexistentes ou privados 404, além de divergências sintáticas como inclusão de markdown no fonte e identificadores corrompidos). A aplicação de critérios avaliativos estritos com justificativa explícita de cada desconto resultou em média de 72,1 pontos, permitindo intervenção pedagógica presencial

imediate nas lacunas conceituais antes da avaliação formal presencial.

Ao receberem o apontamento exato da linha de código, da constante esquecida (como a definição do vetor no cabeçalho ou o tratamento de branches concorrentes) ainda no calor da entrega da atividade, os estudantes puderam sanar dúvidas conceituais antes das avaliações formais presenciais. Essa dinâmica fomentou a autorregulação da aprendizagem discente e eliminou a sensação de desamparo frequentemente relatada por graduandos em disciplinas de exatas com turmas numerosas.

A discussão crítica dos achados evidencia que a redução de ~89% no tempo administrativo permitiu redirecionar o foco docente para oficinas de alinhamento conceitual presencial antes das provas formais. Sobretudo, a governança com supervisão humana (*human-in-the-loop*) assegurou que o agente atuasse unicamente na triagem analítica, preservando a agência moral e pedagógica exclusiva do educador sobre cada nota e parecer (Floridi, 2019; Unesco, 2023), em total consonância com as diretrizes do NAPED.

3.4 Especificação do Modelo Cognitivo e Limitações do Estudo

A eficiência da mediação ancorou-se no modelo **Gemini 3.8 Flash**, cuja ampla janela de contexto e baixa latência proporcionaram respostas ágeis no Telegram e rigor na inspeção sintática de códigos. Modelos gratuitos ou com contexto reduzido tendem a simplificar diagnósticos ou apresentar falhas em rubricas extensas, enquanto modelos avançados de fronteira (pagos) possibilitam auditorias de plágio estrutural ainda mais profundas, configurando uma decisão de custo-benefício institucional.

Dentre as limitações metodológicas, destacam-se a dependência da conectividade de APIs institucionais, a necessidade de rubricas prévias bem estruturadas pelo educador e o recorte empírico concentrado em Ciência da Computação. Como trabalhos futuros, propõe-se a expansão da mediação MCP para disciplinas das Ciências da Saúde e Humanas (estudos de caso clínicos e textos dissertativos), além do desenvolvimento de módulos de *learning analytics* preditivos de evasão escolar via Telegram.

4. Conclusão

A experiência vivenciada comprovou que a mediação inteligente entre agentes autônomos e o Canvas LMS, viabilizada pelo *Model Context Protocol* (MCP) e acessada intuitivamente via Telegram, representa uma inovação metodológica e tecnológica de alto impacto para a educação superior. A solução mitigou a sobrecarga mecânica docente ao reduzir em aproximadamente 89% o tempo consumido em rotinas burocráticas de correção e conferência. Ao devolver ao educador o domínio sobre seu tempo pedagógico sem exigir competências avançadas de programação, a tecnologia fortaleceu a relação formativa com os estudantes, propiciando devolutivas mais ricas, ágeis e personalizadas, sob permanente soberania ética e integridade acadêmica.

***Declaração de uso de inteligência artificial:** Os autores declaram que utilizaram ferramentas de Inteligência Artificial generativa exclusivamente para apoio na revisão gramatical, padronização ortográfica e formatação de citações bibliográficas de acordo com as normas ABNT vigentes. Todos os dados empíricos, análises críticas, concepção da arquitetura e conclusões apresentadas neste relato foram integralmente concebidos, implementados e validados pelos autores humanos, que assumem plena responsabilidade científica e ética pela integridade do trabalho.*

5. Referências

- Beuren, I. M. Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria e prática. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2006.
- Black, P.; Wiliam, D. Assessment and classroom learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, v. 5, n. 1, p. 7-74, 1998.
- Brasil. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. *Diário Oficial da União*: Brasília, DF, 15 ago. 2018.
- Floridi, L. Establishing the rules for building trustworthy AI. *Nature Machine Intelligence*, v. 1, n. 6, p. 261-262, 2019.
- Garrison, D. R.; Anderson, T.; Archer, W. Critical inquiry in a text-based environment: computer conferencing in higher education. *The Internet and Higher Education*, v. 2, n. 2-3, p. 87-105, 2000.
- Gil, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2019.
- Hattie, J.; Timperley, H. The power of feedback. *Review of Educational Research*, v. 77, n. 1, p. 81-112, 2007.

Köche, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 32. ed. Petrópolis: Vozes, 2015.

Lakatos, E. M.; Marconi, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

Luckin, R. et al. Intelligence unleashed: an argument for AI in education. London: Pearson, 2016.

Prodanov, C. C.; Freitas, E. C. Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

Severino, A. J. Metodologia do trabalho científico. 24. ed. São Paulo: Cortez, 2016.

Unesco. Guidance for generative AI in education and research. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2023.